Original LCTRSs

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{rl} \mathsf{cnfg}: & Process \times Process \times Semaphore \times Semaphore \times Semaphore \times int \times int \Rightarrow Cnfg \\ \mathsf{p}: & Fcall \times int \times int \times int \Rightarrow Process \\ \mathsf{sem}: & int \times int \times int \Rightarrow Semaphore \\ \mathsf{bbr2}: & Fcall \\ \mathsf{bbr3}: & Fcall \\ \mathsf{bbr4}: & Fcall \\ \mathsf{bbr5}: & Fcall \\ \mathsf{bbr6}: & Fcall \\ \mathsf{cmr2}: & Fcall \\ \mathsf{cmr3}: & Fcall \\ \mathsf{cmr4}: & Fcall \\ \mathsf{cmr5}: & Fcall \\ \mathsf{cmr6}: & Fcall \\ \mathsf{cmr7}: & Fcall \\ \mathsf{cmr11}: & Fcall \\ \mathsf{success}: & Cnfg \\ \mathsf{error}: & Cnfg \end{array} \right\}$$

$$
\left\{
\begin{array}{rrl}
1: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, 0, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, 0, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(\mathit{sc1}, dc, tc), sems, fs, 0) & [\neg sc = 0 \land \mathit{sc1} = sc - 1] \\
2: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, 0, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, tc, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, \mathit{tc2}), sems, fs, 0) & [sc = 0 \land \mathit{tc2} = tc + 2] \\
3: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, nc, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, 1) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, 0, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, 0) & [\neg nc = 0 \land nc = dc] \\
4: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(\mathit{ss1}, ds, ts), fs, 0) & [\neg ss = 0 \land \mathit{ss1} = ss - 1] \\
5: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, ts), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, \mathit{ts2}), fs, 0) & [ss = 0 \land \mathit{ts2} = ts + 2] \\
6: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, ns), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 1) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) & [\neg ns = 0 \land ns = ds] \\
7: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nb, nc, ns), pc, semb, semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nb, nc, ns), pc, semb, semc, sems, \mathit{fs1}, 0) & [\mathit{fs1} = (fs + 1)] \\
8: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, 0, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, 0, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb, \mathit{db2}, tb), semc, sems, fs, 1) & [\neg tb = db + 2 \land \mathit{db2} = db + 2] \\
9: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, 0, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, 0, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(\mathit{sb1}, db, tb), semc, sems, fs, 0) & [tb = db + 2 \land \mathit{sb1} = sb + 1] \\
10: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, \mathit{ds2}, ts), fs, 1) & [\neg ts = ds + 2 \land \mathit{ds2} = ds + 2] \\
11: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, nc, 0), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(\mathit{ss1}, ds, ts), fs, 0) & [ts = ds + 2 \land \mathit{ss1} = ss + 1] \\
12: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(\mathit{ss1}, ds, ts), fs, 0) & [\neg ss = 0 \land \mathit{ss1} = ss - 1] \\
13: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, ts), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, \mathit{ts2}), fs, 0) & [ss = 0 \land \mathit{ts2} = ts + 2] \\
14: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, ns), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 1) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) & [\neg ns = 0 \land ns = ds] \\
15: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, 0) & [fs > 0] \\
16: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, 0) & [fs \leq 0] \\
17: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, \mathit{fs1}, 0) & [\mathit{fs1} = (fs - 1)] \\
18: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, nb, 0, ns), semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, 0, ns), semb, \mathsf{sem}(sc, \mathit{dc2}, tc), sems, fs, 1) & [\neg tc = dc + 2 \land \mathit{dc2} = dc + 2] \\
19: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, nb, 0, ns), semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, 0, ns), semb, \mathsf{sem}(\mathit{sc1}, dc, tc), sems, fs, 0) & [tc = dc + 2 \land \mathit{sc1} = sc + 1] \\
20: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, \mathit{ds2}, ts), fs, 1) & [\neg ts = ds + 2 \land \mathit{ds2} = ds + 2] \\
21: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(\mathit{ss1}, ds, ts), fs, 0) & [ts = ds + 2 \land \mathit{ss1} = ss + 1] \\
22: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, 0, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, 0, nc, ns), \mathsf{sem}(\mathit{sb1}, db, tb), semc, sems, fs, 0) & [\neg sb = 0 \land \mathit{sb1} = sb - 1] \\
23: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, 0, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, tb, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, \mathit{tb2}), semc, sems, fs, 0) & [sb = 0 \land \mathit{tb2} = tb + 2] \\
24: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, nb, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, 1) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, 0, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, 0) & [\neg nb = 0 \land nb = db] \\
25: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, \mathit{ds2}, ts), fs, 1) & [\neg ts = ds + 2 \land \mathit{ds2} = ds + 2] \\
26: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, 0) \to \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, 0), semb, semc, \mathsf{sem}(\mathit{ss1}, ds, ts), fs, 0) & [ts = ds + 2 \land \mathit{ss1} = ss + 1] \\
27: & \mathsf{cnfg}(pb, pc, semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{success} & \\
28: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
29: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
30: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
31: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
32: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
33: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
34: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
35: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
36: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
37: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
38: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
39: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
40: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
41: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} & \\
42: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) \to \mathsf{error} &
\end{array}
\right\}
$$

APR Problem

$$\left\{ \; 43: \quad \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, 0, 0, 0), \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, 0, 0, 0), \mathsf{sem}(0, db, tb), \mathsf{sem}(0, dc, tc), \mathsf{sem}(1, ds, ts), 1, 0) \Rightarrow \mathsf{success} \quad [\, tb = db + 2 \wedge (db > 0) \wedge tc = dc + 2 \wedge (dc > 0) \wedge ts = ds + 2 \wedge (ds > 0) \,] \; \right\}$$

BV-LCTRS Version

LCTRS

$$\Sigma = \Sigma_{theory}^{int} \cup \left\{ \begin{array}{r@{\,:\,}l} \mathsf{cnfg} & Process \times Process \times Semaphore \times Semaphore \times Semaphore \times bitvec_1 \times bitvec_1 \Rightarrow Cnfg \\ \mathsf{p} & Fcall \times bitvec_3 \times bitvec_3 \times bitvec_3 \Rightarrow Process \\ \mathsf{sem} & bitvec_1 \times bitvec_3 \times bitvec_3 \Rightarrow Semaphore \\ \mathsf{bbr2} & Fcall \\ \mathsf{bbr3} & Fcall \\ \mathsf{bbr4} & Fcall \\ \mathsf{bbr5} & Fcall \\ \mathsf{bbr6} & Fcall \\ \mathsf{cmr2} & Fcall \\ \mathsf{cmr3} & Fcall \\ \mathsf{cmr4} & Fcall \\ \mathsf{cmr5} & Fcall \\ \mathsf{cmr6} & Fcall \\ \mathsf{cmr7} & Fcall \\ \mathsf{cmr11} & Fcall \\ \mathsf{success} & Cnfg \\ \mathsf{error} & Cnfg \end{array} \right\}$$

$$
\left\{
\begin{array}{rrcll}
1: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc1, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg sc = \#\mathsf{b0} \wedge sc1 = sc\mathsf{bvsub}\#\mathsf{b1}] \\
2: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, tc, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc2), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [sc = \#\mathsf{b0} \wedge tc2 = tc\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
3: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, nc, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b1}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), pc, semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg nc = \#\mathsf{b000} \wedge nc = dc] \\
4: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss1, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg ss = \#\mathsf{b0} \wedge ss1 = ss\mathsf{bvsub}\#\mathsf{b1}] \\
5: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, ts), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts2), fs, \#\mathsf{b0}) & [ss = \#\mathsf{b0} \wedge ts2 = ts\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
6: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr3}, nb, nc, ns), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b1}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg ns = \#\mathsf{b000} \wedge ns = ds] \\
7: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nb, nc, ns), pc, semb, semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nb, nc, ns), pc, semb, semc, sems, fs1, \#\mathsf{b0}) & [fs1 = (fs\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b1})] \\
8: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb, db2, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b1}) & [\neg tb = db\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge db2 = db\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
9: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), pc, \mathsf{sem}(sb1, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [tb = db\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge sb1 = sb\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b1}] \\
10: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds2, ts), fs, \#\mathsf{b1}) & [\neg ts = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge ds2 = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
11: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), pc, semb, semc, \mathsf{sem}(ss1, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [ts = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge ss1 = ss\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b1}] \\
12: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss1, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg ss = \#\mathsf{b0} \wedge ss1 = ss\mathsf{bvsub}\#\mathsf{b1}] \\
13: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, ts), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts2), fs, \#\mathsf{b0}) & [ss = \#\mathsf{b0} \wedge ts2 = ts\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
14: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, ns), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b1}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg ns = \#\mathsf{b000} \wedge ns = ds] \\
15: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [fs\mathsf{bvugt}\#\mathsf{b0}] \\
16: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [fs\mathsf{bvule}\#\mathsf{b0}] \\
17: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, nb, nc, ns), semb, semc, sems, fs1, \#\mathsf{b0}) & [fs1 = (fs\mathsf{bvsub}\#\mathsf{b1})] \\
18: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), semb, \mathsf{sem}(sc, dc2, tc), sems, fs, \#\mathsf{b1}) & [\neg tc = dc\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge dc2 = dc\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
19: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), semb, \mathsf{sem}(sc, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, \#\mathsf{b000}, ns), semb, \mathsf{sem}(sc1, dc, tc), sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [tc = dc\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge sc1 = sc\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b1}] \\
20: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds2, ts), fs, \#\mathsf{b1}) & [\neg ts = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge ds2 = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
21: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss1, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [ts = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge ss1 = ss\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b1}] \\
22: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), \mathsf{sem}(sb1, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg sb = \#\mathsf{b0} \wedge sb1 = sb\mathsf{bvsub}\#\mathsf{b1}] \\
23: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, tb, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb2), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [sb = \#\mathsf{b0} \wedge tb2 = tb\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
24: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr7}, nb, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b1}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, \#\mathsf{b000}, nc, ns), \mathsf{sem}(sb, db, tb), semc, sems, fs, \#\mathsf{b0}) & [\neg nb = \#\mathsf{b000} \wedge nb = db] \\
25: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds2, ts), fs, \#\mathsf{b1}) & [\neg ts = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge ds2 = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010}] \\
26: & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & \to & \mathsf{cnfg}(pb, \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, nb, nc, \#\mathsf{b000}), semb, semc, \mathsf{sem}(ss1, ds, ts), fs, \#\mathsf{b0}) & [ts = ds\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b010} \wedge ss1 = ss\mathsf{bvadd}\#\mathsf{b1}] \\
27: & \mathsf{cnfg}(pb, pc, semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{success} & \\
28: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
29: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
30: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr3}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
31: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
32: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
33: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr4}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
34: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
35: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
36: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr5}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
37: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
38: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
39: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr6}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
40: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr4}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
41: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr5}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} & \\
42: & \mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr6}, nbb, nbc, nbs), \mathsf{p}(\mathsf{cmr11}, ncb, ncc, ncs), semb, semc, sems, fs, a) & \to & \mathsf{error} &
\end{array}
\right\}
$$

APR Problem

$\{$ 43 : $\mathsf{cnfg}(\mathsf{p}(\mathsf{bbr2}, \mathsf{\#b}000, \mathsf{\#b}000, \mathsf{\#b}000), \mathsf{p}(\mathsf{cmr2}, \mathsf{\#b}000, \mathsf{\#b}000, \mathsf{\#b}000), \mathsf{sem}(\mathsf{\#b}0, db, tb), \mathsf{sem}(\mathsf{\#b}0, dc, tc), \mathsf{sem}(\mathsf{\#b}1, ds, ts), \mathsf{\#b}1, \mathsf{\#b}0) \Rightarrow \mathsf{success} \quad [\, tb = db\mathsf{bvadd\#b}010 \wedge (db\mathsf{bvugt\#b}000) \wedge tc = dc\mathsf{bvadd\#b}010 \wedge (dc\mathsf{bvug}$